

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.44
	Instruksi Kerja Autoclave	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 10

DAFTAR ISI

I.	Tujuan.....	2
II.	Ruang Lingkup.....	2
III.	Peralatan Yang Digunakan.....	2
IV.	Referensi.....	2
V.	Kondisi Lingkungan.....	2
VI.	Pengantar.....	2
VII.	Prosedur.....	3
VIII.	Pengujian Keselamatan Listrik.....	3
	Mengacu pada IK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor IK.MT-LK.001	3
IX.	Pengukuran Kinerja.....	4
X.	Perhitungan Ketidakpastian.....	6
XI.	Nilai ambang batas dan nilai penyimpangan (toleransi) yang diizinkan	7
XII.	Telaah teknis	8
XIII.	Hasil telaah teknis	8
XV.	Pengecekan Kenormalan Operasi UUT	8
XVI.	Pengembalian UUT dan Pengemasan Alat Standar	9
XVII.	Pelaporan hasil	9

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.44
	Instruksi Kerja Autoclave	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 10

I. Tujuan

Instruksi kerja ini dimaksudkan untuk pengujian dan kalibrasi autoclave kapasitas besar dan teble-top, selanjutnya disebut Unit Under Test (UUT) dengan cara melakukan kegiatan pemeriksaan fisik dan fungsi, pengujian keselamatan listrik serta kinerja.

II. Ruang Lingkup

- Pemeriksaan Fisik
- Pengujian Fungsi
- Pengujian Keselamatan Listrik
- Kalibrasi suhu
- Waktu sterilisasi

III. Peralatan Yang Digunakan

- Steam Sterilization Data Logger
- Electrical Safety Analyzer
- Thermohygrometer
- Alat Pelindung Diri (APD)

IV. Referensi

- Permenkes RI No. 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan.
- SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
- KAN Pd-01.03 Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, February 2022.
- ISO 17665-1:2006, Sterilization of healt care products-Moist heat-Part 1: Requirements for the development validation and routine control of a sterilization process for medical devices.
- BS EN 285:2006 +A1:2008, Sterilization-Steam Sterilization-Large Sterilizer.
- Metode kerja pengujian dan kalibrasi Autoclave No. KMK-MK-007.0 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.

V. Kondisi Lingkungan

- Suhu : $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- Kelembaban relative : $55\% \text{RH} \pm 20\% \text{RH}$
- Tegangan kerja : $220\text{ V} \pm 10\%$

VI. Pengantar

Autoclave merupakan salah satu alat laboratorium yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat laboratorium yang lain setelah digunakan. Tujuan alat laboratorium disterilisasi karena alat laboratorium tersebut merupakan alat yang masih bisa digunakan lagi (disposable) dan merupakan bukan tipe alat yang sekali pakai. Proses sterilisasi bertujuan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme, virus, bakteri, spora dan fungi beserta sporanya pada alat laboratorium atau media lainnya (baik padat maupun

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.44
	Instruksi Kerja Autoclave	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 10

cair). Proses sterilisasi menggunakan autoclave merupakan proses sterilisasi dengan menggunakan proses pemanasan suhu yang dibuat periodic dalam satuan waktu tertentu. Autoclave pada umumnya digunakan sterilisasi pada suhu 121 °C dengan wakt sterilisasi 15 menit dan 134 °C dengan waktu sterilisasi 3 menit.

Sebelum mulai pekerjaan, perhatikan buku petunjuk yang diberikan oleh pabrik pembuat peralatan dan pastikan mengerti cara penggunaan peralatannya.

Identifikasi risiko dan bahaya. Gunakan alat pelindung diri sesuai risiko/bahaya saat melakukan pekerjaan.

VII. Prosedur

- a. Persiapkan APD
- b. Persiapan dokumen
- c. Persiapkan UUT
- d. Persiapkan peralatan yang digunakan
- e. Pendataan administrasi UUT
- f. Pengukuran kondisi lingkungan
- g. Pemeriksaan fisik dan fungsi UUT
 1. Badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
 2. Tusuk kontak alat : Periksa apakah ada gangguan pada tusuk kontak (AC-Power). Gerak-gerakan tusuk kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan tusuk kintak untuk memastikan tidak ada baut tau mur yang longgar. Jika ada, buka mur dan ganti dan perbaiki bila perlu.
 3. Kabel catu utama (Line cord) : Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan. Jika ada pindahkan atau tukar kabel yang rusak. Jika kerusakan disekitar ujung kabel singkirkan bagian yang rusak dan ganti dengan yang baru. Pastikan kabel power yang baru ataupun kotak kontak yang baru mempunyai polaritas yang sama dengan yang lama.
 4. Tombol, saklar dan kontrol, sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.
 5. Tampilan dan indicator : selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indicator dan tampilan layar berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa bagian tampilan digital berfungsi.

VIII. Pengujian Keselamatan Listrik

Mengacu pada IK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor IK.MT-LK.001

1. Autoclave dengan kabel catu daya yang dihubungkan secara permanen kesumber tegangan, pengujian dilakukan dengan mengukur arus bocor pada bagian konduktif (sasis) yang dapat diakses sesuai IEC 60601-1. Ambang batas ditetapkan $\leq 500 \mu A$.
2. Autoclave dengan kabel catu daya yang dapat dilepas, pengujian keselamatan listrik dilakukan sesuai dengan IEC 62353:2014, pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.44
	Instruksi Kerja Autoclave	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 10

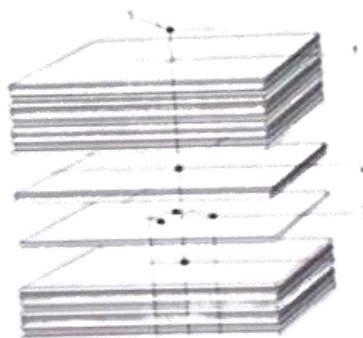
IX. Pengukuran Kinerja

Persiapkan autolave (UUT) dan alat ukur standar. Kemudian setting sensor temperature data logger dikoneksikan dengan perangkat lunak yang tersedia pada laptop untuk mengaktifkan sensor temperature data logger, seperti pada gambar 25 berikut.



39

Setelah mengatur sensor temperature data logger tersebut, kemudian diletakkan sensor didalam chamber autoclave seperti pada gambar 26 berikut.



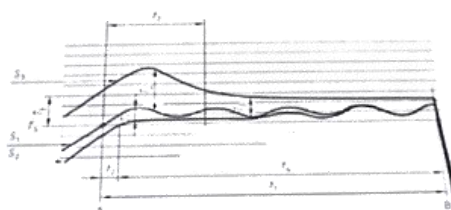
Gambar 26. Peletakan posisi sensor

1. Kalibrasi variasi temperature

- Pastikan tidak ada beban (load) pada chamber. Kemudian tentukan N lokasi titik ukur pada ruang didalam autoclave. Sebagai acuan dapat digunakan gambar 8.2 Gambar skema N lokasi titik ukur pada lembar kerja dan tandai masing-masing lokasi tersebut dengan nomor. Sensor temperature data logger diberikan tanda atau label bernomor sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan pada langkah sebelumnya. Atur setting temperatur yang digunakan pada umumnya yaitu pada suhu 110°C-140°C dengan waktu sterilisasi antara 5 s/d 25 menit.
- Perhatikan saat proses sterilisasi sedang berlangsung, kemudian lakukan pada pencatatan pada lembar kerja apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat proses sterilisasi. Misalkan ada kebocoran, indicator temperatur tekanan yang tidak berfungsi, dan lain-lain.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.44
	Instruksi Kerja Autoclave	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 10

- c). Apabila proses sterilisasi telah selesai dilakukan, sebelum membuka pintu autoclave dan mengambil sensor temperature data logger, pastikan tekanan pada indicator chamber autoclave pada posisi “0” agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.



Gambar 27 Graphic Thermometric

Keterangan gambar :

A	=	Mulai periode sterilisasi
B	=	Akhir periode sterilisasi
Ts	=	Suhu sterilisasi
Tb	=	Suhu rentang sterilisasi
t1	=	Periode overshoot
t2	=	Waktu stabil sterilisasi
t3	=	60 detik pertama
t4	=	Holding time (setelah 60 detik pertama)
S1	=	Titik acuan pengukuran, yaitu titik sensor suhu alat standar yang diletakan berdekatan dengan sensor monitor autoclave.
S2	=	Titik sensor yang menunjukkan suhu terendah dalam pengujian
S3	=	Titik sensor 50 mm diatas test pack (untuk steam sterilizer) atau titik terdekat dengan sumber penghasil panas (heater untuk autoclave yang menggunakan pembangkit panas dari heater atau elemen).
T1	=	Perbedaan maksimum antara suhu referensi dan suhu suhu diuji selama holding time
T2	=	Perbedaan maksimum antara suhu referensi dan suhu diatas test pack dalam 60 detik pertama periode plateau
T3	=	Perbedaan maksimum antara suhu referensi dan suhu diatas test pack selama periode plateau setelah 60 detik pertama.

- d). Pindahkan data hasil pembacaan pada temperature data logger kedalam perangkat lunka pengolahan data. Kemudian lakukan Analisa pembacaan temperature, sebagai berikut:

1. T1 : Perbedaan maksimum antara temperature referensi (S1) dan temperature uji (S2) selama waktu tunggu (holding time).
2. $\Delta T1 = S1 - S2$

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.44
	Instruksi Kerja Autoclave	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 10

3. T2 : Pembacaan perbedaan maksimum antara temperature referensi dan temperature diatas paket uji dalam 60 detik pertama periode plateau; $\Delta T2 = S1-S3$
4. T3 : Pembacaan perbedaan maksimum anantara temperature referensi dan temperature diatas paket uji setelah 60 detik pertama periode plateau; $\Delta T3 = S1-S3$

- e). Kemudian lakukan perhitungan akurasi temperature dari rekaman data hasil pengukuran temeperature data logger dengan mencari nilai koreksi, sebagai berikut:
- f). Koreksi = Nilai tref_ukur – setting temperature autoclave
- g). Pengukuran waktu dilakukan tidak kurang dari 15 menit untuk setting temeperature sterilisasi 121°C dan 3 menit untuk setting temperature sterilisasi 134°C.

X. Perhitungan Ketidakpastian

Perhitungan ketidakpastian pengukuran mengacu pada KAN pd-01.03, Guide On The Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, Februari 2022.

1. Kalibrasi suhu °C

a. Model matematis :

Metode kalibrasi adalah direct calibration (kalibrasi langsung)

$C = T_{ref_ukur} - \text{setting pada autoclave}$

Dimana:

C : Koreksi

T_{ref_ukur} : Rata-rata suhu yang terbaca pada standar

Tsett : suhu setting pada autoclave

b. Analisa Perhitungan Ketidakpastian

1) Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

- a) Pengamatan berulang pengukuran suhu oleh data logger
- b) Koefisien sensitifitasnya adalah 1
- c) Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 2

Tipe B

- a) Nilai ketidakpastian standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
- b) Resolusi UUT
- c) Drift standar
- 2) Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1.
- 3) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan
- 4) Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reabilitasnya 10 adalah = 50.
- 5) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.44
	Instruksi Kerja Autoclave	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 10

Tabel 26.1 Uncertainty Budget.

No	Komponen	Distribusi	U	Pembagi	u_i
1	Pengukuran Berulang	t student	$\frac{\partial}{\sqrt{n}}$	1	$\frac{\partial (esdm)}{1}$
2	Sertifikat Standar	Normal	$U_{sertf\ stand}$	k	$\frac{U_{sertstd}}{k}$
3	Resolusi	Rectangular	$U_{resolusi}$	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{res}}{\sqrt{3}}$
4	Drift	Rectangular	U_{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{drift}}{\sqrt{3}}$

XI. Nilai ambang batas dan nilai penyimpangan (toleransi) yang diizinkan

1. Pengujian keselamatan listrik

Nilai ambang batas yang diizinkan mengacu Nomor IK.MT-LK.001, Pengujian Keselamatan Listrik.

2. Pengujian kinerja

Nilai toleransi / ambang batas yang diizinkan tercantum dalam table berikut:

No	Parameter	Ambang batas
a.	Suhu chamber (dalam wadah) $\Delta T1 = S1-S2$ holding time $\Delta T2 = S1-S3$ dalam 60 detik $\Delta T1 = S1-S3$ setelah 60 detik Suhu sterilisasi: 121°C Suhu sterilisasi : 134°C	$\pm 2^\circ\text{C}$ $\pm 5^\circ\text{C}$ $\pm 2^\circ\text{C}$ Suhu : 121°C~124°C Tekanan : 1,2 bar $\pm$ 0,1 bar Suhu : 134°C~137°C Tekanan : 2,2 bar $\pm$ 0,1 bar
b.	Waktu sterilisasi : (1) 121 °C (2) 134 °C	≥ 15 menit ≥ 3 menit

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.44
	Instruksi Kerja Autoclave	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 8 dari 10

XII. Telaah teknis

- Telaah teknis dilakukan sesuai pedoman aturan keputusan dan persyaratan kesesuaian nomor KMK-MK-003.0. tahun 2023. Metode kerja pengujian dan kalibrasi ini menggunakan aturan guard band yaitu : $X_{aktual} - |U| \leq MPE + w$, dimana $w = U$.
- Penilaian kesesuaian diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan nilai 10
 - Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan nilai 40
 - Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan nilai 50

XIII. Hasil telaah teknis

Kriteria Penilaian	Kesimpulan	Nilai
1). Pemeriksaan fisik fungsi		
a. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $\geq 70\%$	Memenuhi	10
b. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $< 70\%$	Tidak Memenuhi	0
2). Penguji keselamatan listrik		
a. Seluruh parameter dalam ambang batas	Memenuhi	40
b. Salah satu parameter diluar ambang batas	Tidak Memenuhi	0
3). Pengujian suhu chamber		50, jika seluruh parameter kinerja memenuhi 0, jika salah satu parameter kinerja tidak memenuhi
a. Suhu chamber dalam ambang batas	Memenuhi	
b. Suhu chamber diluar ambang batas	Tidak Memenuhi	
4). Waktu sterilisasi		
a. Waktu sterilisasi dalam ambang batas	Memenuhi	
b. Waktu sterilisasi diluar ambang batas	Tidak Memenuhi	
5). Pengujian tekanan chamber		
a. Tekanan chamber dalam ambang batas	Memenuhi	
b. Tekanan chamber diluar ambang batas	Tidak Memenuhi	

XIV. Kesimpulan

- Pernyataan laik pakai diberikan bila jumlah nilai ≥ 90 dan pernyataan tidak laik pakai bila jumlah nilai < 90
- Penempelan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.

XV. Pengecekan Kenormalan Operasi UUT

- Cek kelengkapan aksesoris UUT
- Cek fungsi UUT

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.44
	Instruksi Kerja Autoclave	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 9 dari 10

XVI. Pengembalian UUT dan Pengemasan Alat Standar

1. Rapikan UUT
2. Rapikan peralatan yang digunakan

XVII. Pelaporan hasil

Mengacu pada SNI ISO/IEC 17025-2017, Persyaratan umum untuk kompetensi pengujian dan kalibrasi laboratorium.

Lampiran – 1, Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.44

Lampiran – 2, Form laporan nomor : F.MT.L.01.44

Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor : FK.01.25

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.44
	Instruksi Kerja Autoclave	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 10 dari 10

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan